Генерация интерфейсов по промпту и дизайн-системе

Обзор мировых практик, разбор статей и GitHub, выбор связки для пилота · 28 октября 2026

Рекомендация для пилота

Агент в IDE (Claude Code или Cursor) + Figma MCP с Code Connect + Storybook MCP + короткий AGENTS.md и skill по процессу + линтеры и тесты как обязательный цикл проверки. Источник правды — токены в формате W3C DTCG, собранные из Figma variables. Рядом на один день — контрольный прогон тех же задач в v0 Design Systems 2.0, чтобы понять, тянет ли вашу систему готовый конструктор.

Почему так: это единственная связка, которая покрывает оба сценария — «экран по макету» и «экран по текстовому описанию», — даёт измеримые метрики и состоит из переносимых артефактов. Если через год сменится генератор, токены, маппинги, документация и правила останутся.

1. Что происходит в мире

К октябрю 2026 года вопрос сместился с «какой генератор лучше» на «насколько дизайн-система готова к агентам». Почти все лидеры рынка завели у себя объект «Design System», но подключают его по-разному, и от механизма зависит, получите вы ваши настоящие компоненты или просто похожий стиль.

Механизм подключения DS	Инструменты	Что реально переносится
Импорт реального кода (npm, Git)	v0 Design Systems 2.0, Lovable, Bolt DS Agent, Builder.io Fusion, UXPin Forge, Subframe, Figma Make Kit на npm-пакете	Ваши компоненты и токены. v0 прямо запрещает модели использовать то, что не может проверить. Минусы: тяготение к React + shadcn, глубокая привязка часто только на Enterprise (Lovable, Builder.io), у Fusion ~70% точности автомаппинга данные вендора
Извлечение из кода/файлов в спеку	Claude Design, Magic Patterns, Replit Design	Стиль и паттерны; новые элементы стилизуются «под вас», а не собираются из ваших компонентов
Markdown-правила	Google Stitch (DESIGN.md), Figma MCP + skills	Стиль. Практики пишут, что Stitch часто игнорирует DESIGN.md
Только тема	UX Pilot, Uizard, Visily, Banani	Цвета и шрифты, без импорта DS

Параллельно сложился стек стандартов, на котором строятся решения в крупных компаниях:

Слой	Стандарт / инструмент	Статус на 10.2026
Токены	W3C DTCG; Style Dictionary, Tokens Studio, Terrazzo	Первая стабильная версия 2025.10
Доставка контекста агенту	MCP: Figma MCP, Storybook MCP, DS-серверы Primer, Carbon, Uber Base, Atlassian, shadcn	MCP под Linux Foundation; Storybook MCP в preview
Инструкции агенту	AGENTS.md, Agent Skills (SKILL.md), DESIGN.md	AGENTS.md — 60k+ репозиториев; DESIGN.md — alpha от Google
Дизайн ↔ код	Figma Code Connect	Работает через Figma MCP; у вас доступен
UI внутри продукта на лету	A2UI (Google), json-render (Vercel), OpenUI, AG-UI, MCP Apps	A2UI 1.0 — release candidate; MCP Apps — Final

Что показывают замеры компаний

−29.5%

токенов и −19.6% времени при Code Connect в Figma MCP; качество кода 2→3 по шкале 1–4 (Figma)

80% / 30%

доля контекста DS, которую агент реально использует: MCP/skill против одного DESIGN.md (Atlassian)

−57%

известных дефектов с design.md и eval-циклом, но на каждой странице остался блокирующий (Vercel)

27 → 0

выдуманных CSS-токенов после трёх правил в конвейере агентов (Kaelig, Intuit)

Все цифры — самоотчёты компаний на малых выборках. Независимого бенчмарка соответствия дизайн-системе пока нет ни одного. Это главный аргумент за пилот на собственных метриках.

Аудит 37 крупных дизайн-систем (сентябрь 2026) показывает, что готовность к агентам пока тонкая: MCP есть у 12, llms.txt — у 10, DTCG-токены — у 6, Code Connect — у 3, а 19 систем не набрали ни одного признака. То есть даже базовая обвязка уже даёт преимущество.

2. Две статьи: что взять на вооружение

Vercel: «Teaching agents product design»

John Phamous, 25.06.2026

Агент копирует стиль, но не видит, *почему* принято решение: это живёт в ревью и Slack. Vercel вынесли продуктовые решения в репозиторий.

- **Skill рядом с кодом:** режимы работы (Shape, Implement, Review, Copy, Harden), порядок приоритета источников, папки `references/` и `exemplars/` с хорошими и плохими примерами из реальных PR.
- **Правила с ID**, сформулированные проверяемо: «деструктивная кнопка — глагол + объект», никаких «понятно» и «интуитивно».
- **Линтер или текст:** в ESLint уходит то, что видно без рендера, с малым числом ложных срабатываний и понятным исправлением. Остальное — в skill.
- **Новое правило — только после решения человека.** Один скриншот или комментарий не становится правилом.
- В их тестах агенты **не вызывали доступный skill в 56% случаев**: срабатывание и соблюдение правил нужно мерить отдельно.

В пилот структура skill, правила с ID, дерево «линтер или текст», отдельная метрика срабатывания skill.

UX Collective: «The call for an agentic standard»

Patrick Neeman, 31.08.2026

Про показ вашего UI внутри чужих ИИ-клиентов. Каждый рисует по-своему, и автор насчитал четыре способа:

- открытый декларативный каталог (A2UI) — стиль клиента;
- HTML в iframe (MCP Apps в ChatGPT, Claude) — стиль ваш, но на телефоне это webview;
- каталог вендора (Adaptive Cards, Block Kit) — стиль вендора;
- генерация кода на лету или ничего (Gemini, Grok).

Отсюда «налог на поверхности»: поверхности × платформы. Один date picker делается заново в каждом формате. Совет автора — **описывать каталог, а не экраны**: ~12 компонентов, которые нужны агенту (таблица, форма, date picker, подтверждение, статус, ошибка, пустое состояние), с состояниями и ограничениями, версионированно.

Фаза 2 каталог для агентных поверхностей, если продукт пойдёт в ассистенты.

3. Что полезного на GitHub

Звёзды — по поиску GitHub на 28.10.2026. README детально не разбирались, мелкие репозитории — это проекты отдельных авторов.

Репозиторий	★	Чем полезен для пилота
figma/sds	~870	Эталонная DS от Figma: variables, стили, компоненты и Code Connect, связанные вместе. Образец или стартовый каркас пилота
figma/code-connect, **figma/mcp-server-guide**	1.6k / 2.1k	Официальные CLI и руководство по Figma MCP
bitovi/superconnect	24	ИИ пишет черновики маппингов Code Connect — экономит рутину первой недели
Railly/tinte	~625	Компилирует DS в плагин для агента: SKILL.md + tokens.css + линтер на обходы токенов. Образец для нашего skill
lyse-labs/lyse	41	Сканер дрейфа: токены, компоненты, доступность, доля использования DS. Готовые метрики для эксперимента
freema/mcp-design-system-extractor, **southleft/story-ui**	72 / 237	MCP поверх Storybook и генерация stories — запасной вариант, если официальный Storybook MCP не подойдёт
google-labs-code/design.md, **VoltAgent/awesome-design-md**	28.6k / 124k	Формат DESIGN.md и коллекция примеров брендов. Полезно как справочник стиля, но не как единственный контекст
GLips/Figma-Context-MCP, **southleft/figma-console-mcp**	16k / 2.6k	Альтернативные Figma MCP. Для пилота не нужны: у вас есть официальный с Code Connect
a2ui-project/a2ui, **vercel-labs/json-render**, **AGenUI**	16.9k / 18.8k / 1.2k	Каталожный UI на лету; AGenUI — нативный рендерер A2UI для iOS и Android. Для фазы 2

4. Сравнение вариантов связки для пилота

Варианты оценены по пяти критериям, которые важны именно для пилота: насколько результат собран из ваших компонентов, покрываются ли оба сценария (по макету и по промпту), можно ли честно измерить эффект, переживут ли вложения смену инструмента и сколько стоит запуск. Шкала ●●●○ — от слабого к сильному.

Вариант	Верность DS	Оба сценария	Измеримость	Переносимость	Дешевизна запуска	Вывод
A. Конструктор — v0 DS 2.0 или Lovable с вашим npm-пакетом	●●●○	●●○○	●○○○	●○○○	●●●●	Контрольная точка, а не основа: свои линтеры и eval не встроить
B. Figma-центричный — Make Kit на npm, агент рисует на холсте через `use_figma`	●●●○	●●○○	●○○○	●●○○	●●●○	Хорош для дизайнеров и прототипов; код не продакшен
C. DESIGN.md — Stitch или Claude Design со спекой стиля	●○○○	●●○○	●○○○	●●○○	●●●●	Переносит стиль, не компоненты; у Atlassian ~30% контекста
D. Агент в IDE + Figma MCP + Code Connect	●●●○	●●○○	●●●○	●●●○	●●●○	Сильно для «по макету», слабо для «по промпту»: нет документации пропсов и примеров
E. D + Storybook MCP + AGENTS.md/skill + линтеры и тесты	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●○○	**Выбор.** Дороже на неделю, но единственный, где все артефакты ваши и результат можно доказать цифрами

Вариант	Верность DS	Оба сценария	Измеримость	Переносимость	Дешевизна запуска	Вывод
F. UI на лету — A2UI или json-render с каталогом компонентов	●●●●	—	●●○○	●●●○	●○○○	Другая задача: UI внутри продукта или ассистентов. Фаза 2

Почему Storybook и Code Connect нужны вместе, а не вместо друг друга. Code Connect отвечает агенту на вопрос «каким компонентом в коде нарисован этот элемент макета» — это сценарий «по макету». Storybook MCP отвечает на вопросы «какие компоненты вообще есть, какие у них пропсы, когда их применять» и позволяет агенту самому прогнать тесты (`test-run`) — это сценарий «по текстовому промпту» и самопроверка. Без Storybook агент в сценарии по промпту начинает угадывать пропсы и тянуть shadcn по умолчанию.

5. Рекомендуемая связка

1 Источник правды
Figma library на variables → токены DTCG → Style Dictionary → CSS-переменные / тема. React-компоненты на TypeScript

→

2 Описание для машин
Storybook 10 со stories и «когда использовать». Маппинги Code Connect на 8–12 компонентов

→

3 Доставка контекста
Figma MCP (удалённый) + Storybook MCP. AGENTS.md на полстраницы + skill по процессу

→

4 Генерация
Claude Code или Cursor пишет экран в репозиторий

→

5 Проверки
ESLint на токены и правила, TypeScript, Storybook test-run + axe, скриншот против Figma, ревью человеком

↺ ошибки шагов 5 возвращаются агенту, пока проверки не пройдут; человек — последний гейт

Элемент	Что делаем	Откуда идея / зачем
Токены	Выгрузка Figma variables в DTCG, сборка Style Dictionary в CSS-переменные или Tailwind-тему	Стандарт W3C; один источник для дизайна и кода. Линтер может проверять «только токены»
Компоненты	8–12 штук: Button, Input, Select, Checkbox, Radio, Card, Modal, Table, Tabs, Badge, Toast, EmptyState	Достаточно для одного типового экрана. Если в коде их нет — стартовать с каркаса figma/sds
Storybook	Stories на все состояния; в описании — «когда использовать / когда нет»; `@storybook/addon-mcp`	Даёт агенту каталог, пропсы и тесты. Storybook сам советует добавить в AGENTS.md «проверяй документированные пропсы, не угадывай»
Code Connect	Маппинги через CLI; черновики можно сгенерировать superconnect и вычитать	Figma: −29.5% токенов, эффект растёт с покрытием маппинга
AGENTS.md	Полстраницы: стек, «только токены», «сначала ищи компонент, нет подходящего — остановись», явный триггер загрузки skill и требование назвать загруженные источники	Atlassian: маленькие правила всегда + большой контекст по запросу. Vercel: 56% промахов skill без явного триггера
Skill	По структуре Vercel: SKILL.md с режимами (собрать экран / ревью / тексты), `references/`, `exemplars/`, 10–15 правил с ID для одного паттерна — например, форм	BILL: поведение агентов изменилось, только когда skill описал процесс, а не просто дал данные
Проверки	ESLint: запрет сырых цветов и произвольных значений, сетка отступов, вложенные модалки, select при 2–3 вариантах. TypeScript. axe через Storybook. Playwright-скриншот против `get_screenshot` из Figma	Vercel: всё механическое — в линтер. Sen Lin (UX Collective): главный сбой — UI «выглядит правильно, но структурно неверен», глазами его не поймать
Контроль	Тот же npm-пакет в v0 Design Systems 2.0, те же задачи, один день	Ответ на вопрос «может, хватит готового конструктора?»

6. План пилота на 3 недели

Этап	Что делаем	Результат
Подготовка 2–3 дня	Выбрать типовой экран и паттерн для правил (рекомендуем формы). Собрать 10 задач: 5 по фреймам Figma, 5 по текстовым описаниям; 3 из 10 спрятать как контрольные (holdout). Зафиксировать модель и версии инструментов	Набор задач с эталонами «как должно быть»
Неделя 1 фундамент	Токены DTCG, 8–12 компонентов в Storybook с MCP, маппинги Code Connect, AGENTS.md, skill с правилами по формам, ESLint-правила, axe и скриншот-тесты	Рабочая связка на одном репозитории
Неделя 2 эксперимент	Каждую задачу прогнать в трёх конфигурациях: **A** — агент без контекста DS; **B** — + Figma MCP и Code Connect; **C** — полная связка. Плюс контроль в v0. По 2 прогона на задачу, чтобы видеть разброс	~60 прогонов с логами и метриками
Неделя 3 анализ	Свести метрики, разобрать провалы, решить: масштабировать, доработать или остановиться. Перенести полезные правила из пилота в основную DS	Отчёт с цифрами и решением

Что измеряем

- Доля компонентов DS среди использованных в JSX
- Сырые значения вместо токенов (hex, px, произвольные классы)
- Выдуманные компоненты и пропсы
- Нарушения axe уровня serious и critical
- Ошибки линтера до и после цикла исправлений
- Время и токены до приемлемого результата
- Число правок на ревью человеком
- Срабатывание skill: загрузил ли агент правила

Критерии успеха предложение, уточнить

- В конфигурации C ≥ 90% компонентов из DS
- 0 сырых значений после цикла проверок
- 0 критичных нарушений доступности
- Минимум на 30% меньше правок на ревью, чем в A
- Skill срабатывает в ≥ 90% задач
- На holdout-задачах результат не хуже, чем на остальных

Команда

Design engineer или фронтендер на полную ставку, дизайнер DS на 30–50%, техлид фронтенда на ревью.

Риски и как их снять

- **Storybook MCP в preview.** API может меняться; запасной вариант — freema/mcp-design-system-extractor или JSON-манифесты компонентов, отданные через AGENTS.md.
- **Skill не вызывается.** Явный триггер в AGENTS.md, требование перечислить загруженные источники, отдельная метрика срабатывания.
- **DS далека от shadcn.** Практики отмечают: чем дальше от дефолтов, тем больше правил и примеров нужно. Закладывать время на `exemplars/`.
- **Code Connect на тарифе Professional** ограничен одной библиотекой и одним фреймворком — для пилота этого достаточно.
- **Невоспроизводимость.** Фиксировать модель, версии и промпты; по 2 прогона на задачу.
- **Если фронт не на React.** Storybook MCP-манифесты и Code Connect поддерживают не все фреймворки одинаково — до старта проверить поддержку вашего стека.

Фаза 2, если пилот успешен

Масштабировать на всю DS: генерировать MCP, документацию и skill из общего источника в CI, как BILL и Atlassian. Если продукт будет показываться внутри ассистентов — описать каталог из ~12 компонентов для агентных поверхностей по совету Нимана и проверить его рендер через json-render или A2UI.

Источники

Статьи: Vercel — Teaching agents product design · Neeman — The call for an agentic standard

Инструменты: v0 DS 2.0 · Lovable DS · Builder.io · Figma Make kits · Figma MCP · Code Connect · Storybook AI · Claude Design

Стандарты: W3C DTCG · A2UI · MCP Apps · Agent-Ready Index

Кейсы: Figma Code Connect · Atlassian DESIGN.md · BILL · Vercel design.md · Kaelig

Medium и практики: Sen Lin · Demchenko · Arteeva · UX Planet: Stitch

GitHub: figma/sds · figma/code-connect · superconnect · tinte · lyse · design.md · json-render